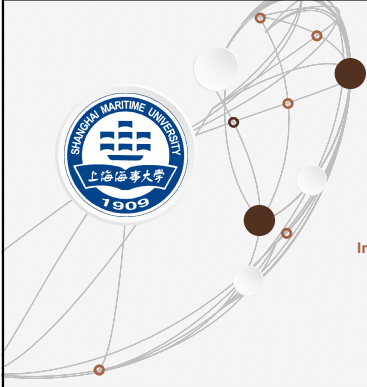




《船舶保安》

International Ship and Port Facility Security Code (ISPS)

主讲老师：吴栋奎

《船舶保安》

3.2 识别潜在保安威胁

船舶保安风险

概念与内涵

- 船舶保安风险是指在某一情景中可能将要发生的具有一定后果的保安事件
- 后果(Consequence): 在保安事件发生时可能造成影响的总和。该影响综合考虑到对经济、环境(包括社会环境)以及由此产生的直接、间接的伤亡程度。
- Σ C总的后果=C₁ 死亡/受伤+C₂ 对经济的影响+C₃ 对环境的影响

船舶保安风险

概念与内涵

- 概率(Probability): 通常通过检查对船舶保安的特定威胁以及船舶面对这种威胁时的薄弱点来评估该事件发生的可能性
- 概率(P)=威胁(Threaten)×薄弱点(Vulnerable spot)
- 综上所述, 船舶保安风险是可以**通过保安评估**后进行量化和分级的, 即船舶保安风险可用数学公式:
- 风险(R)=后果(C)×概率(P)表示

船舶保安风险

风险控制

- 行业应加强内涵建设, 重要在于控制引发事故的各种作业环节中的薄弱点;
- 对船舶保安而言, 航运公司应开展保安评估, 识别出船舶保安活动中各个环节存在哪些薄弱点, 并针对性地采取防范保安措施, 从而达到减小保安事件发生的概率

船舶保安风险

风险控制

- 规范化分析方法包括事故树分析(FTA)、事件树分析(ETA)、故障模式和后果影响分析(FMEA)、危险预分析(PHA)、危险与可操作性研究(HAZOP)等;
- 在风险识别的过程中, 可通过调研、座谈会等多种形式, 组织有关专家与人员共同参与风险的识别工作
- 船舶保安活动中的各种风险(威胁)的识别采用上述方法

船舶保安风险(威胁)的表现形式与特征

海上走私行为

- 1. 海上接驳：从海上预定地点接驳走私货物包括武器，偷运入境；
- 2. 蚂蚁搬家：主要指走私成品油、毒品等，即走私分子采用积少成多方法逃避打击；
- 3. 利用改装或特制船舶走私；
- 4. 靠岸偷卸：从未设关的码头、港湾、浅滩偷运私货上岸；
- 5. 化整为零：将武器等拆解包装，伪装成机械配件分批次托运，到达目的地后再组装。

船舶保安风险(威胁)的表现形式与特征

海上偷渡行为

- 1. 海上集体乘船偷渡；
- 2. 利用航行国际航线的船舶和集装箱偷渡活动尤为突出；
- 3. 通过持假护照等证件，直接搭乘国际客船偷渡出境

船舶保安风险(威胁)的表现形式与特征

海上恐怖主义行为

- 1. 通过爆炸、纵火、破坏或恶意行为对船舶或港口设施的损坏或破坏，例如损坏货物、船舶动力或导航设备或系统、船舶物料；
- 2. 利用船舶本身作为损坏或破坏港口设施的武器；
- 3. 在港口泊位或锚泊水域，从海上(水面上)对船舶发动攻击
- 4. 在海上攻击航行中的船舶
- 5. 海盗和各种武装劫持等

典型的船舶保安威胁与可能实施的方式

保安威胁实施方式

- 1. 闯入和/或控制船舶；
- 2. 外部攻击船舶；
- 3. 使用船舶作运输工具

典型的船舶保安威胁		可能采取的方式或手段
闯入和/或控制船舶	使用爆炸物破坏/摧毁船只	闯入者放置爆炸物
	通过蓄意的操作/行动破坏/摧毁船只	闯入者控制船舶使其搁浅或撞向其他目标； 闯入者打开阀门释放危险材料破坏船舶（例如船上纵火/爆炸）
	制造污染或释放有毒物质但不摧毁目标	闯入者打开阀门/通气口释放有毒物质； 闯入者破坏连续装置制造破坏/妨碍
	劫持船舶、人质/杀死人员	闯入者的目的是劫持船舶，甚至杀害人员
	破坏船舶主要功能（例如推进装置、操纵和动力）	闯入者破坏船上关键设备使其容易受环境或搁浅的影响
	盗窃船舶设备、财产包括对人员伤害	闯入者以盗窃为目的，有时甚至会引起人员的伤害
	偷渡国境	闯入者以偷渡国境为目的

归纳小结



➢ 风险的概念与内涵

➢ 船舶保安风险



➢ 保安风险(威胁)的表现形式与特征

➢ 船舶保安威胁与可能实施的方式

